

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, klasik Tetris oyununun 2D ortamda geliştirilmesini amaçlamaktadır. Oyuncu, yukarıdan düşen blokları kontrol ederek satırları doldurmaya çalışır.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin kullanıcıya sunduğu temel işlevler şunlardır:

- **Oyun Alanı Yönetimi:** Oyun 35x21 birimlik standart bir matris üzerinde oynanmalıdır.
- **Blok Kontrolü:** Kullanıcı, klavye üzerinden blokları sağa, sola hareket ettirebilmeli ve aşağı hızlı düşürebilmelidir. Aynı zamanda bloklar aşağıya otomatik düşmelidir.
- **Blok Döndürme:** Bloklar, oyun alanı sınırları içerisinde kendi eksenini etrafında dönebilmelidir.
- **Satır Temizleme:** Bir satırın tamamı dolduğunda o satır silinmeli, üstteki bloklar aşağı inmeli ve kullanıcıya puan verilmelidir ve puan skor tablosuna yazılmalıdır.
- **Game Over Durumu:** Yeni oluşan bir blok, oyun alanının en üst sınırına ulaştığında ve hareket edemediğinde oyun sona ermelidir.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Yazılımın kalitesini belirleyen teknik standartlardır:

- **Modülerlik:** Yazılım; veri, arayüz ve mantık katmanları olarak birbirinden ayrılmalıdır.
- **Performans:** Oyun en az 60 FPS hızında, donma yaşanmadan stabil bir şekilde çalışmalıdır.
- **Okunabilirlik:** Kod içerisinde anlamlı değişken isimleri kullanılmalı ve karmaşık mantıklar yorum satırlarıyla açıklanmalıdır.

4. Teknik Kısıtlar ve Zorunlu Gereksinimler

Proje müşterisi tarafından zorunlu kılınan gereksinimlerdir:

- **Programlama Yapısı:** En az 3 adet sınıf bulunması zorunludur.
- **Klasörleme:** Kaynak kodlar src/ klasörü altında; core, ui, utils gibi alt başlıklara ayrılmalıdır.
- **Versiyonlama:** Geliştirme süreci boyunca Git kullanılmalı ve en az 5 adet anlamlı kayıt (commit) yapılmalıdır.